

Lecture 4: Cell Structure - Study Guide

المحاضرة الرابعة: تركيب الخلية - دليل الدراسة

1. Key Terminology (English - Arabic)

أهم المصطلحات (إنجليزي - عربي)

English Term	المصطلح بالعربي
Cell	الخلية
Cell Theory	نظرية الخلية
Microscope	المجهر (الميكروسكوب)
Cell Membrane	غشاء الخلية
Phospholipid	فوسفوليبيد (دهون مفسفرة)
Cytoplasm	السيتوبلازم
Ribosome	ريبوسوم
DNA	(DNA) الحمض النووي
RNA	(RNA) الحمض النووي الريبوزي
Prokaryotic Cell	خلية بدائية النواة
Eukaryotic Cell	خلية حقيقية النواة
Nucleus	النواة
Nucleoid	منطقة شبه نووية
Organelle	عُظَيَّة (تصغير عضو)
Mitochondria	الميتوكوندريا (بيت الطاقة)
Chloroplast	بلاستيدة خضراء
Endoplasmic Reticulum (ER)	الشبكة الإندوبلازمية
Rough ER	الشبكة الإندوبلازمية الخشنة
Smooth ER	الشبكة الإندوبلازمية الناعمة

English Term	المصطلح بالعربي
Golgi Apparatus	جهاز جولجي
Vesicle	حويصلة
Cytoskeleton	الهيكل الخلوي
Cell Wall	جدار الخلية
Central Vacuole	الفجوة العصارية المركزية
Turgor Pressure	ضغط الامتلاء
Cilia	أهداب
Flagella	أسواط
Cell Junctions	الروابط الخلوية
Desmosomes	الجسيمات الرابطة
Tight Junctions	الروابط المحكمة
Gap Junctions	الروابط الفجوية
Plasmodesmata	الروابط البلازمية (في النبات)
Photosynthesis	البناء الضوئي
Glucose	جلوكوز (سكر الدم)
Protein Synthesis	بناء البروتين
Detoxification	إزالة السموم

2. Summary of Main Points (Bilingual)

ملخص لأهم النقاط (ثنائي اللغة)

- The Cell Theory:** All living things are made of cells. The cell is the basic unit of life, and all cells come from other cells. Modern theory adds that all cells use

energy and contain DNA.

- **نظرية الخلية:** جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا. الخلية هي وحدة الحياة الأساسية، وجميع الخلايا تأتي من خلايا أخرى. تضيف النظرية الحديثة أن جميع الخلايا تستخدم DNA الطاقة وتحتوي على

2. **Common Parts of All Cells:** Every cell, whether simple or complex, has four main parts: a **Cell Membrane** (outer cover), **Cytoplasm** (inner fluid), **DNA/RNA** (genetic material), and **Ribosomes** (protein builders).

- **الأجزاء المشتركة لجميع الخلايا:** كل خلية، سواء كانت بسيطة أو معقدة، لها أربعة أجزاء رئيسية: **غشاء الخلية** (الغطاء الخارجي)، **السيتوبلازم** (السائل الداخلي)، و **الريبوسومات** (بناء البروتين)، (المادة الوراثية) **DNA/RNA**.

3. **Prokaryotic vs. Eukaryotic Cells:** **Prokaryotes** (like bacteria) are small, simple, and have no nucleus. **Eukaryotes** (like animals and plants) are larger, complex, and have a nucleus and specialized **organelles**.

- **الخلايا بدائية النواة مقابل حقيقية النواة:** بدائيات النواة (مثل البكتيريا) صغيرة وبسيطة وليس لها نواة. **حقيقيات النواة** (مثل الحيوانات والنباتات) أكبر ومعقدة ولها نواة و **مُغْضِيَات** متخصصة.

4. **The Nucleus and Protein Building:** The **Nucleus** is the control center containing DNA. **Ribosomes** on the **Rough ER** build proteins, which are then folded and packaged by the **Golgi Apparatus** into **vesicles**.

- تقوم DNA **النواة وبناء البروتين:** **النواة** هي مركز التحكم الذي يحتوي على **الريبوسومات** الموجودة على **الشبكة الإندوبلازمية الخشنة** ببناء البروتينات، والتي يتم طيها وتغليفها بواسطة **جهاز جولجي** في **حويصلات**.

5. **Energy Processing: Mitochondria** are the “powerhouses” that break down glucose to provide energy for the cell. In plants, **Chloroplasts** capture sunlight to make sugar through **photosynthesis**.

- **معالجة الطاقة: الميتوكوندريا** هي “بيوت الطاقة” التي تكسر الجلوكوز لتوفير الطاقة للخلية. في النباتات، تلتقط **البلاستيدات الخضراء** ضوء الشمس لصنع السكر من خلال **البناء الضوئي**.

6. **Other Organelles:** The **Smooth ER** makes lipids and detoxifies poisons. The **Cytoskeleton** acts like train tracks to give the cell shape and help move things around.

- **غُضَيَات أُخْرَى:** تقوم الشبكة الإندوبلازمية الناعمة بصنع الدهون وإزالة السموم. يعمل الهيكل الخلوي مثل قضبان القطار لإعطاء الخلية شكلها والمساعدة في تحريك الأشياء بداخلها.

7. **Plant vs. Animal Cells:** Plant cells have a **Cell Wall** for support, **Chloroplasts** for energy, and a large **Central Vacuole** for water balance. Animal cells may have **Cilia** or **Flagella** for movement.

- **الخلايا النباتية مقابل الحيوانية:** تحتوي الخلايا النباتية على جدار خلوي للدعم، و بلاستيدات خضراء للطاقة، و فجوة عصارية مركزية كبيرة لتوازن الماء. قد تحتوي الخلايا الحيوانية على أهداب أو أسواط للحركة.

8. **Cell Junctions (Sticking Together):** Cells in multicellular organisms use junctions to connect. **Desmosomes** attach cells tightly, **Tight Junctions** make them leak-proof, and **Gap Junctions** (animals) or **Plasmodesmata** (plants) allow communication.

- **الروابط الخلوية (الالتصاق):** تستخدم الخلايا في الكائنات متعددة الخلايا روابط للاتصال. الجسيمات الرابطة تربط الخلايا بقوة، و الروابط المحكمة تجعلها مانعة للتسرب، و الروابط الفجوية (في الحيوان) أو البلازمية (في النبات) تسمح بالتواصل.

3. Exam Questions & Answers

أسئلة الاختبار والإجابات

Part 1: Multiple Choice Questions (MCQ)

1. **Which of the following is NOT one of the three main principles of cell theory?**
A) All living things are made of cells. B) The cell is the basic unit of life. C) All cells contain a nucleus. D) All cells come from preexisting cells. *Answer: C) All cells contain a nucleus.*
2. **The organelle responsible for breaking down glucose to provide energy is the:** A) Chloroplast B) Mitochondria C) Golgi Apparatus D) Nucleus *Answer: B) Mitochondria*

3. **Which structure is found in plant cells but NOT in animal cells?** A) Cell Membrane B) Ribosome C) Cell Wall D) Cytoskeleton *Answer: C) Cell Wall*
4. **The main function of the Golgi Apparatus is to:** A) Build proteins B) Fold and package proteins into vesicles C) Store genetic information D) Perform photosynthesis *Answer: B) Fold and package proteins into vesicles*
5. **Which type of cell junction makes tissues leak-proof, such as in the bladder or stomach?** A) Desmosomes B) Tight Junctions C) Gap Junctions D) Plasmodesmata *Answer: B) Tight Junctions*

Part 2: Fill in the Blanks

1. Cells that do not have a nucleus are called **Prokaryotic** cells.
2. The **Ribosome** is the site of protein synthesis in all cells.
3. In plant cells, the **Chloroplast** captures sunlight to perform photosynthesis.
4. The **Cytoskeleton** is a network of protein fibers that gives the cell shape and support.

Part 3: Explain or Define

1. **Define “Organelles” and provide two examples with their functions.** *Answer: Organelles are specialized compartments within eukaryotic cells that carry out specific functions (like “little organs”). Examples: 1. Mitochondria (energy production), 2. Nucleus (contains DNA and controls cell activities).*
2. **Explain the difference between Rough ER and Smooth ER.** *Answer: Rough ER is studded with ribosomes and is primarily involved in protein synthesis and transport. Smooth ER lacks ribosomes and is responsible for making lipids and detoxifying drugs or poisons.*

Part 4: Comparison

1. **Compare Prokaryotic and Eukaryotic cells.** *Answer:*

Feature	Prokaryotic Cells	Eukaryotic Cells
Nucleus	Absent (has a nucleoid).	Present (contains DNA).
Size	Small and simple.	Larger and more complex.
Organelles	Few or none.	Many specialized organelles.
Examples	Bacteria	

and Archaea. | Animals, Plants, Fungi, Protists. | | **DNA Structure** | Usually circular.
| Linear chromosomes. |